第四章 指数函数与对数函数　数学必修一

章首地图：①指数→②指数函数→③对数→④对数函数→⑤函数的应用（二）。本章回答两个开机问题：**指数与对数这对互逆运算怎么算得又快又稳？两类基本初等函数的图象与性质怎么变成解题时的判断程序？**主线读完即可做题；各卡尾部「易错收口」给考前扫一眼的高频雷区，「怎么用这张卡」给使用次序，「高考真题锚出处登记」给每条真题的卷源与出处。

本包目录（第4章全五节·双段卡原生形态）

4.1 指数4.2 指数函数4.3 对数（真题锚全四要素实锚）4.4 对数函数4.5 函数的应用（二）

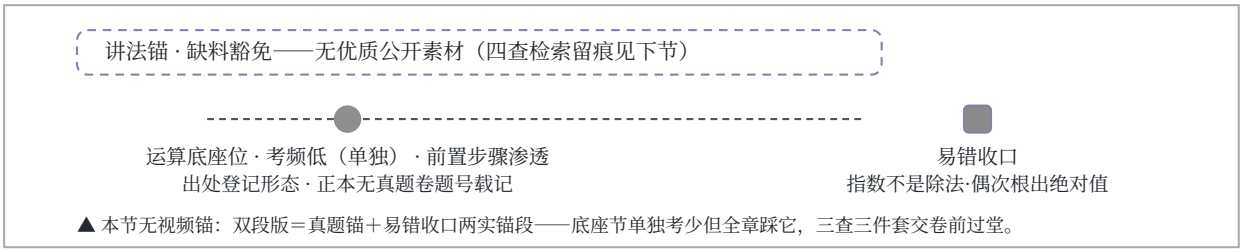
装配注记：章末建模卡与1.1/1.3补位候验过验后补装，不入本首件包（管理员19:31:45令）。

数学　人教A版 · 必修第一册　第四章 指数函数与对数函数

4.1 指数

切片卡 · 双段版 —— 高考真题锚 · 易错收口（讲法锚缺料豁免）

节名照录：人教A版《普通高中教科书 · 数学 · 必修 第一册》目录（在库 4.1 节重制件正本同名在案 · 队2第4章簇-节对位表簇⑭映射位）



怎么读这张图：空槽虚线＝讲法锚缺料豁免（全库四查无优质公开素材，检索留痕见下节，不虚标不硬凑）；红点＝真题锚（出处登记形态，见下表）；方点＝易错收口条。用卡顺序＝正本正文走"定义推出＋法则延续"全流程，再对考位自测（互化优先指数记号、偶次根符号讨论），最后三查三件套过堂。

讲法锚点 · 缺料豁免注记　检索留痕 · 豁免入账

讲法锚 · 无优质公开素材（宁缺毋编）

本节讲法锚缺料如实申报：全库四查（2026-10-25出品时点）无优质公开素材——

① 资料溯源总台账_1004.md 全224行，无4.1指数节讲法锚行（出品时点grep实测零命中）；② T-05盘点24簇 · 簇⑭（指数运算域）无已验讲法实体，类比锚全金融域非讲法锚；③ v18原册_数学.html 册尾锚点附录6条全数已用于在库卡，零余量；④ 池全量清单数学6条BV全数已用于在库卡（1.2/2.1/2.2/2.3/3.1/3.2），零未用；⑤ 出品时点fetch实锚（tip 8e9658f）零新增池件。

豁免入账：按"缺段豁免注记"口径出品——讲法锚段缺位不虚构不硬凑；真题锚与易错收口两段实锚在库齐备，本卡以双段形态入账。候讲法锚补池有实体后，本卡沿 3.1/3.2 卡先例补挂讲法锚段成三段版（本卡字段全保留零造，新增不覆盖）。正本正文承担讲法位：本节讲法路径＝在库 4.1 节重制件正本"n次方根→分数指数幂定义两步推进→负指数倒退→无理指数逼近→运算纪律三查"节（自读替代视频位）。

检索留痕＝上述四查留痕均可回溯（台账/盘点/册尾附录/池清单均为在库件，路径可查）｜缺段豁免注记 · 豁免入账｜宁缺毋编铁律口径

高考真题锚 出处登记 · 宁缺毋编

卷别	题号	题干（照录要点）	官方答案	考点
—（出处登记态）	—	出处登记：正本考位行照录——考频：低（单独）｜运算能力底座【讲解归纳·经验判断】。考位：①根式与分数指数互化、幂的混合运算化简求值（选填送分题为主）②偶次根出绝对值的符号讨论（$\sqrt{((3-\pi)^4)}$型，暗扣分点）③常作为对数题的前置步骤出现（先化简再取对数）④周期切分类应用以小计算渗透	—	运算底座位：互化＋三法则混合运算——本节正本无真题卷名题号载记，宁缺毋编不照录不虚构，候卷源直读线回填题名后定稿（同 3.4 卡先例）；真题锚四要素（题名/出处/官方答案/考位）中卷题名暂缺，考位行已实锚照录

锚源=在库 4.1 节重制件正本L30（"怎么考"考位行·出处登记形态照录）。台账未采到的节维持宁缺毋编申报态（v3派令首批形态条款），不硬凑。

易错收口 本节最高频 · 考前扫一眼

易错卡 · 指数m/n里的斜杠不是除号——2^(1/2)≈1.414，不是1

a^(1/2)读"乘半次"＝√a——把分数指数当成除法，从第一笔就错了。症状：把a^(1/2)算成a/2（2^(1/2)写成1）、2^(3/2)算成$2^3\div2=4$（先乘后除）。错因：把分数指数当成除法——指数m/n里的"/n"触发了分数除法语感；分数指数幂整体是一层记号，不是"幂再除法"两层动作。

钉死动作：指数语义自检——a^(1/2)是"乘半次"=√a，2^(1/2)≈1.414，若算出1立即报警；a^(m/n)=(ⁿ√a)^m整体读，自检2^(3/2)=√8≈2.83≠4。维持机制："1/2"这个记号在分数世界太熟悉，抄起来就除；"指数=乘几分之几次"的语义从未立住。本节另有高频条目同源正本在案（$\sqrt[4]{(a^4)}$直接写a漏绝对值／0^0与0的负分数指数幂混淆／(−1)^(2/2)负底数未先转正讨论），考前一并过。

源：在库 4.1 节重制件正本易错卡表首行（本节6条之首·照录）。

怎么用这张卡

1. 读在库 4.1 节重制件正本"运算纪律：三查与考试规范"节，把三查（查指数奇偶／查底的正负约定／负指数先倒数）与结果规范三件套（正指数、最简分式、底数不含根号）写在草稿顶端——阅卷场上"算对了"和"写规范了"是两件事。

2. 互化自测：ⁿ√(ᵐ√a)=a^(1/(mn))一步到底（条件a>0下优先指数记号）；负指数=倒数、0次幂=1是规律递推的结果不是硬规定——正本深读区"0次幂=1的推理链"过一遍。

3. 偶次根符号讨论过堂：√((3−π)⁴)=π−3（3−π<0取绝对值——考题专挑"正负看情况"的里层给你）；负底数混算第一步先声明字母为正，(−1)^(2/2)两种读法两个值，纪律就是不让它发生。

4. 回 4.2/4.3 节件：指数函数与对数的所有计算都踩在本节的互化与法则上——底座不过关，后面每道计算题都在替这节补课；无理指数幂的不足近似逼近是指数铺满实数轴的最后一块砖。

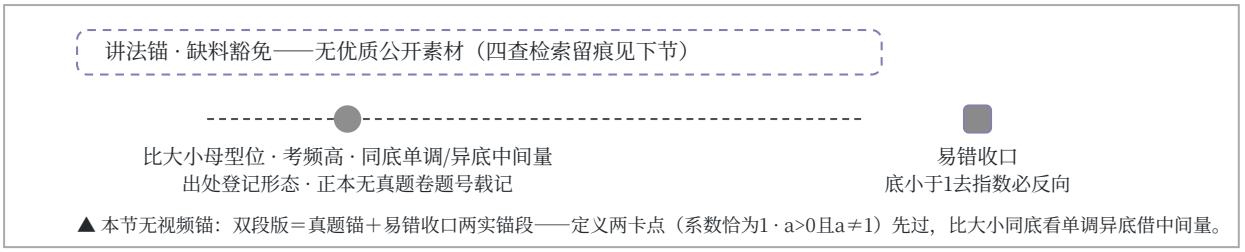
源注汇总：考位行=在库 4.1 节重制件正本L30（"怎么考"·出处登记，正本无真题卷名题号载记·宁缺毋编不照录不虚构）；易错=同正本易错卡表首行照录。讲法锚=缺料豁免（四查检索留痕见"讲法锚点"节：台账/T-05/册尾附录/池清单，2026-10-25出品时点·tip 8e9658f零新增池件）。**证据状态申报**：本卡＝双段版（真题锚＋易错收口实锚在库·讲法锚缺料豁免注记·豁免入账）——无视频锚、无?t=参数、零代拟字段。本卡与在库 4.1 节重制件正本互为镜像：节件管"读"，本卡管"测与收"。

数学 | 人教A版 · 必修第一册 | 第四章 指数函数与对数函数

4.2 指数函数

切片卡 · 双段版 —— 高考真题锚 · 易错收口（讲法锚缺料豁免）

节名照录：人教A版《普通高中教科书 · 数学 · 必修 第一册》目录（在库 4.2 节重制件正本同名在案 · 队2第4章簇-节对位表簇⑮映射位）



怎么读这张图：空槽虚线＝讲法锚缺料豁免（全库四查无优质公开素材，检索留痕见下节，不虚标不硬凑）；红点＝真题锚（出处登记形态，见下表）；方点＝易错收口条。用卡顺序＝正本定义两禁令先行，再过图象三特征与变换三判，最后比大小自测走"同底单调／异底借中间量1或0"两通道。

讲法锚点 · 缺料豁免注记 检索留痕 · 豁免入账

讲法锚 · 无优质公开素材（宁缺毋编）

本节讲法锚缺料如实申报：全库四查（2026-10-25出品时点）无优质公开素材——

① 资料溯源总台账_1004.md 全224行，无4.2指数函数节讲法锚行（出品时点grep实测零命中）；② T-05盘点24簇 · 簇⑮（指数函数域）无已验讲法实体，类比锚全金融域非讲法锚；③ v18原册_数学.html 册尾锚点附录6条全数已用于在库卡，零余量；④ 池全量清单数学6条BV全数已用于在库卡（1.2/2.1/2.2/2.3/3.1/3.2），零未用；⑤ 出品时点fetch实锚（tip 8e9658f）零新增池件。

豁免入账：按"缺段豁免注记"口径出品——讲法锚段缺位不虚构不硬凑；真题锚与易错收口两段实锚在库齐备，本卡以双段形态入账。候讲法锚补池有实体后，本卡沿 3.1/3.2 卡先例补挂讲法锚段成三段版（本卡字段全保留零造，新增不覆盖）。正本正文承担讲法位：本节讲法路径＝在库 4.2 节重制件正本"两种增长机制→定义两条禁令的必然性→两族图像共同特征→比较大小两通道→图像变换与特殊底e"节（自读替代视频位）。

检索留痕＝上述四查留痕均可回溯（台账/盘点/册尾附录/池清单均为在库件，路径可查）｜缺段豁免注记 · 豁免入账｜宁缺毋编铁律口径

高考真题锚 出处登记 · 宁缺毋编

卷别	题号	题干（照录要点）	官方答案	考点
—（出处登记态）	—	出处登记：正本考位行照录——考频：高｜指数比大小为高频小题母型【讲解归纳·经验判断】。考位：①图像过定点（恒过(0,1)型，选填高频）②比较大小（同底看单调／异底借中间量1或0）③指数型复合函数单调区间（与3.2同增异减联考）④定义辨析（系数恰为1＋底数a>0且a≠1两处卡点）	—	比大小母型位：单调性＋中间量——本节正本无真题卷名题号载记，宁缺毋编不照录不虚构，候卷源直读线回填题名后定稿（同 3.4 卡先例）；真题锚四要素中卷题名暂缺，考位行已实锚照录

锚源=在库 4.2 节重制件正本L30（"怎么考"考位行·出处登记形态照录）。台账未采到的节维持宁缺毋编申报态（v3派令首批形态条款），不硬凑。

易错收口 本节最高频 · 考前扫一眼

易错卡 · 解$(1/3)^x>9$得$x>-2$——底小于1，去指数忘反向

底与1比——0<a<1时"值大⇔自变量小"，去指数前先定向。症状：解$(1/3)^x>9$得$x>-2$（正确：$x<-2$）。错因：底1/3<1是减函数，去指数忘了反向——增函数解题的肌肉记忆太强，"底小于1反向"从没变成前置检查。

钉死动作：三步法第二查永不跳——底与1比，0<a<1时反向；$(1/3)^x>(1/3)^{-2}\Longrightarrow x<-2$。边界回验自证：$x=-2$代入左边=9，不合">"，反向结论自证。维持机制：比大小多数题底>1，减函数现场从未被强制练习。本节另有高频条目同源正本在案（把$y=2\cdot3^x$当指数函数——系数恰为1卡点／图象"贴着"读成"交着"——值域$(0,+\infty)$渐近线不是交点／增长族衰减族记反），考前一并过。

源：在库 4.2 节重制件正本易错卡表首行（本节6条之首·照录）。

怎么用这张卡

1. 读在库 4.2 节重制件正本"指数函数的定义：两条禁令的必然性"节——系数恰为1、a>0且a≠1两卡点逐条过：$2\cdot3^x$（纵向拉伸）、-3^x（系数为负）都不是指数函数；定义辨析是选填高频卡点位。
2. 比大小自测两通道：同底看单调——$(1/3)^x>9$反向解$x<-2$；异底借中间量1或0——0.7^0.3与0.7^0.4比完再与1比。正本例1"三类比大小一次走全"四段式过堂。
3. 变换三判：x上加减＝左右移（左加右减）、整体加减＝上下移、倍乘＝拉伸——2^(x+1)过(−1,1)（基准点(0,1)左移一格落点），代入验证永不猜方向；渐近线跟上下移搬家（2^x+1的渐近线是y=1）。
4. 回 3.2/4.3 节件：复合单调区间"同增异减"工具在3.2；本节曲线语言是4.3对数反问的另一半（互逆双问），3.4指数模型回填位在案（4.5例4"翻倍要几年"直接用）。

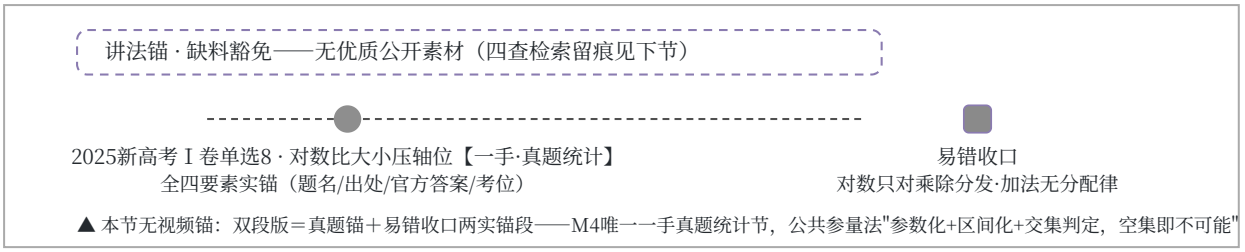
源注汇总：考位行=在库 4.2 节重制件正本L30（"怎么考"·出处登记，正本无真题卷名题号载记·宁缺毋编不照录不虚构）；易错=同正本易错卡表首行照录。讲法锚=缺料豁免（四查检索留痕见"讲法锚点"节：台账/T-05/册尾附录/池清单，2026-10-25出品时点·tip 8e9658f零新增池件）。**证据状态申报**：本卡＝双段版（真题锚＋易错收口实锚在库·讲法锚缺料豁免注记·豁免入账）——无视频锚、无?t=参数、零代拟字段。本卡与在库 4.2 节重制件正本互为镜像：节件管"读"，本卡管"测与收"。

数学 | 人教A版 · 必修第一册 | 第四章 指数函数与对数函数

4.3 对数

切片卡 · 双段版 —— 高考真题锚 · 易错收口（讲法锚缺料豁免）

节名照录：人教A版《普通高中教科书 · 数学 · 必修 第一册》目录（在库 4.3 节重制件正本同名在案 · 队2第4章簇-节对位表簇⑯映射位）



怎么读这张图：空槽虚线＝讲法锚缺料豁免（全库四查无优质公开素材，检索留痕见下节，不虚标不硬凑）；红点＝真题锚（本节为全四要素实锚——2025新高考 I 卷单选8，正本例3题干/解答/定级照录）；方点＝易错收口条。用卡顺序＝正本三法则走"指数法则直译"理解，解方程四步法验真数永跳，最后公共参量法自测真题位。

讲法锚点 · 缺料豁免注记 检索留痕 · 豁免入账

讲法锚 · 无优质公开素材（宁缺毋编）

本节讲法锚缺料如实申报：全库四查（2026-10-25出品时点）无优质公开素材——

① 资料溯源总台账_1004.md 全224行，无4.3对数节讲法锚行（出品时点grep实测零命中）；② T-05盘点24簇 · 簇⑯（对数运算域）无已验讲法实体，类比锚全金融域非讲法锚；③ v18原册_数学.html 册尾锚点附录6条全数已用于在库卡，零余量；④ 池全量清单数学6条BV全数已用于在库卡（1.2/2.1/2.2/2.3/3.1/3.2），零未用；⑤ 出品时点fetch实锚（tip 8e9658f）零新增池件。

豁免入账：按"缺段豁免注记"口径出品——讲法锚段缺位不虚构不硬凑；真题锚与易错收口两段实锚在库齐备，本卡以双段形态入账。候讲法锚补池有实体后，本卡沿 3.1/3.2 卡先例补挂讲法锚段成三段版（本卡字段全保留零造，新增不覆盖）。正本正文承担讲法位：本节讲法路径＝在库 4.3 节重制件正本"对数是什么：指数的逆向提问器→两条禁令的必然性→三条运算法则直译→换底公式与两个特殊底→比大小与解方程通法起手式"节（自读替代视频位）。

检索留痕＝上述四查留痕均可回溯（台账/盘点/册尾附录/池清单均为在库件，路径可查）｜缺段豁免注记 · 豁免入账｜宁缺毋编铁律口径

高考真题锚 全四要素实锚 · 一手真题统计

卷别	题号	题干（照录要点）	官方答案	考点
2025年新高考Ⅰ卷	单选8	已知$2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z$，则x，y，z的大小关系不可能为（ ）(A)x>y>z (B)x>z>y (C)y>x>z (D)y>z>x。正本例3四段式照录：设公共值t参数化（x=2^(t−2)、y=3^(t−3)、z=5^(t−5)），每个"谁比谁大"翻译成t的区间（取对数移项，负系数除过去方向反向），四选项=四组区间交集，空的那个即"不可能"——(B)需t<7.27且t>9.30区间不相交，选B。阈值不必手工精算：lg2≈0.30、lg3≈0.48、lg5≈0.70两三位小数够排大小	B	对数比大小压轴单选【一手·真题统计】——对数式互化＋含参移项（负系数反向）＋可行域交集判定；同类自测在正本例3（统一底2指数直接比）

锚源=在库 4.3 节重制件正本L30（考位行：考频高｜2025新高考I单8对数比大小压轴单选【一手·真题统计】·五考位含运算法则化简求值/对数方程验根/换底公式/比大小/指数对数模型大题）＋例3【真题·进阶】四段式（题干/解答/怎么想到的/定级·照录）。真题锚四要素齐备：题名（2025年新高考Ⅰ卷·单选8）/出处（正本例3照录）/官方答案（B）/考位（对数比大小压轴单选）。

易错收口 本节最高频 · 考前扫一眼

易错卡 · $\log_2(3+4)\neq\log_2 3+\log_2 4$——对数只对乘除分发，加法没有分配律

"乘变加"口诀不许泛化——对加法无分配律，反例当面对不上。症状：$\log_2(3+4)$算成$\log_2 3+\log_2 4$。错因："乘变加"过度泛化成"加也能拆"——法则边界没立住；乘法版口诀念得太熟，遇到加法顺手照搬。

钉死动作：对数只对乘除分发；反例钉死——$\log_2(1+1)=1$而$\log_2 1+\log_2 1=0$，当面对不上。本节另有高频条目同源正本在案（$\log_2 3\cdot\log_3 4$换底成链中间lg3两头约掉=2／解$\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$得x=±3后逐根验真数，x=−3双双非法舍·四步法第三步永不跳／$(\ln x)^2$与$\ln x^2$括号位置即含义），考前一并过。

源：在库 4.3 节重制件正本易错卡表首行（本节6条之首·照录）。

怎么用这张卡

1. 读在库 4.3 节重制件正本"三条运算法则：指数法则的直译"节——法则边界先行：只对乘除分发，对加法无分配律；换底公式自检口诀 $\log_2 8=\lg 8/\lg 2=3$（真数上、底数下），代一次数立刻验证。
2. 解方程四步法第三步验真数永跳：解$\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$得x=±3后逐根验每个真数位置>0——x=−3时x−1=−4<0双双非法舍，唯一解x=3；"解完代回方程"会伪装通过，验的是定义域。
3. 记号阅读过堂：$(\ln x)^2=\ln x\cdot\ln x$（先取对数再平方）≠$\ln x^2=2\ln x$（幂提系数）——取x=e前者=1后者=2；log_a是动作不是可拆的乘数，对照3.1的f(x)读法。
4. 回 4.1/3.4 节件：互化底座在4.1（对数是指数的逆向提问器）；3.4回填位在案——翻倍/减半年限=两个lg相除（正本例4换底公式上岗+70法则精确收口）；真题位自测走正本例3公共参量法

（参数化+区间化+交集判定，空集即"不可能"）。

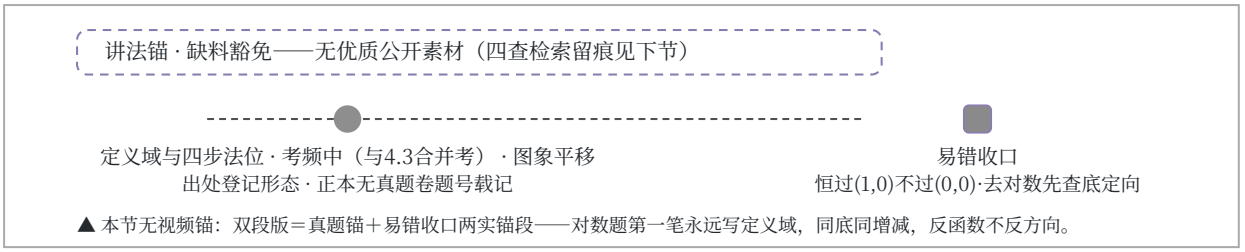
源注汇总：真题位=在库 4.3 节重制件正本L30＋L164-182（考位行·例3真题四段式·出处登记与题干照录，官方答案B）；易错=同正本易错卡表首行照录。讲法锚=缺料豁免（四查检索留痕见"讲法锚点"节：台账/T-05/册尾附录/池清单，2026-10-25出品时点·tip 8e9658f零新增池件）。**证据状态申报**：本卡＝双段版（真题锚＋易错收口实锚在库·讲法锚缺料豁免注记·豁免入账）——无视频锚、无?t=参数、零代拟字段。本卡与在库 4.3 节重制件正本互为镜像：节件管"读"，本卡管"测与收"。

数学 | 人教A版 · 必修第一册 | 第四章 指数函数与对数函数

4.4 对数函数

切片卡 · 双段版 —— 高考真题锚 · 易错收口（讲法锚缺料豁免）

节名照录：人教A版《普通高中教科书 · 数学 · 必修 第一册》目录（在库 4.4 节重制件正本同名在案 · 队2第4章簇-节对位表簇⑰映射位）



怎么读这张图：空槽虚线＝讲法锚缺料豁免（全库四查无优质公开素材，检索留痕见下节，不虚标不硬凑）；红点＝真题锚（出处登记形态，见下表）；方点＝易错收口条。用卡顺序＝正本两族图像（恒过(1,0)与y轴渐近线）先行，四步法查底定向，比大小三策略过堂，复合函数单调性定义域永远第一笔。

讲法锚点 · 缺料豁免注记 检索留痕 · 豁免入账

讲法锚 · 无优质公开素材（宁缺毋编）

本节讲法锚缺料如实申报：全库四查（2026-10-25出品时点）无优质公开素材——

① 资料溯源总台账_1004.md 全224行，无4.4对数函数节讲法锚行（出品时点grep实测零命中）；② T-05盘点24簇 · 簇⑰（对数函数域）无已验讲法实体，类比锚全金融域非讲法锚；③ v18原册_数学.html 册尾锚点附录6条全数已用于在库卡，零余量；④ 池全量清单数学6条BV全数已用于在库卡（1.2/2.1/2.2/2.3/3.1/3.2），零未用；⑤ 出品时点fetch实锚（tip 8e9658f）零新增池件。

豁免入账：按"缺段豁免注记"口径出品——讲法锚段缺位不虚构不硬凑；真题锚与易错收口两段实锚在库齐备，本卡以双段形态入账。候讲法锚补池有实体后，本卡沿 3.1/3.2 卡先例补挂讲法锚段成三段版（本卡字段全保留零造，新增不覆盖）。正本正文承担讲法位：本节讲法路径＝在库 4.4 节重制件正本"从换底回看两族图像：恒过(1,0)与y轴渐近线→反函数关系与图象对称→单调性与增减判定→对数不等式四步法→复合函数单调性：定义域永远第一笔"节（自读替代视频位）。

检索留痕＝上述四查留痕均可回溯（台账/盘点/册尾附录/池清单均为在库件，路径可查）｜缺段豁免注记 · 豁免入账｜宁缺毋编铁律口径

高考真题锚 出处登记 · 宁缺毋编

卷别	题号	题干（照录要点）	官方答案	考点
—（出处登记态）	—	出处登记：正本考位行照录——考频：中｜与4.3合并考·图象平移【讲解归纳·经验判断】。考位：①真数含参数/含式子的定义域（第一笔约束）②恒过(1,0)与平移定点追踪③对数型比大小三策略（同底／同真数／换底）④反函数关系（与4.2互逆双问）⑤对数不等式四步法（含参底数双讨论a>1与0<a<1）	—	定义域与四步法位：单调性＋定义域先行——本节正本无真题卷名题号载记，宁缺毋编不照录不虚构，候卷源直读线回填题名后定稿（同 3.4 卡先例）；真题锚四要素中卷题名暂缺，考位行已实锚照录

锚源=在库 4.4 节重制件正本L30（"怎么考"考位行·出处登记形态照录）。台账未采到的节维持宁缺毋编申报态（v3派令首批形态条款），不硬凑。

易错收口 本节最高频 · 考前扫一眼

易错卡 · 对数函数不过原点——恒过(1,0)，原点根本不在定义域

画完图自问一句"真数能取0吗"——原点不在场，恒过的是(1,0)。症状：认为对数函数图像过原点(0,0)。错因：定义域意识缺失——x=0根本不在场；指数函数图像"贴着x轴"的视觉残留迁移过来；画草图不标渐近线。

钉死动作：恒过(1,0)（log_a 1=0），原点不在定义域；自检动作=画完问"真数能取0吗"。本节另有高频条目同源正本在案（$\log_{1/2}x<2$去对数得$x<1/4$——底<1反向应$x>1/4$，四步法第③步查底定向永不跳／解log_a(x−2)型题不写x>2——定义域是"入场券"／对数增长是最慢的常见增长——$\log_2 x$从3到4，x从8到16），考前一并过。

源：在库 4.4 节重制件正本易错卡表首行（本节6条之首·照录）。

怎么用这张卡

1. 读在库 4.4 节重制件正本"两族图像：恒过(1,0)与y轴渐近线"节——对数题第一笔永远写定义域（真数>0逐条列全，解集最后取交）；约束是"入场券"不是"检票口"，代回会伪装通过。
2. 四步法查底定向永不跳：$\log_{1/2}x<2$底1/2<1反向$\Longrightarrow x>1/4$（且定义域x>0）；含参对数不等式底数分a>1与0<a<1双讨论——正本例4"平移分解+定点追踪与代回验证"过堂。
3. 比大小三策略过堂：同底看单调／同真数看图象高低（底大图低）／换底统一——$\log_2 3$与$\log_3 2$同真不同底，图像法一眼定。
4. 回 4.3/3.2 节件：互逆保单调方向——y=log_a x与$y=a^x$同底同增减（a>1都增、0<a<1都减），图像关于y=x对折不改变上下坡走向；复合函数单调性定义域永远第一笔（正本例3"真数含系数整理+平移分解+定点追踪"四段式自测）。

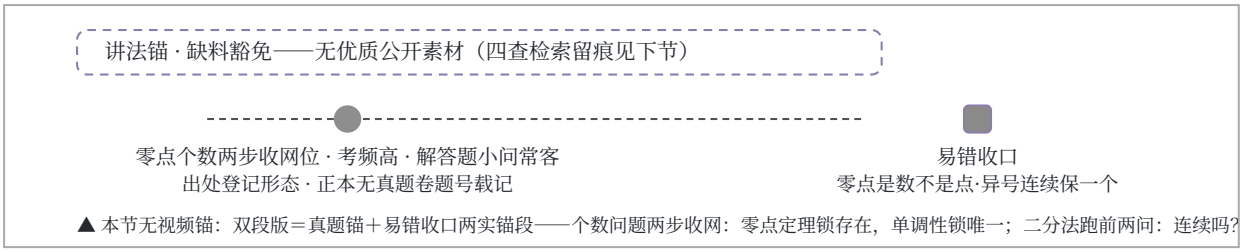
源注汇总：考位行=在库 4.4 节重制件正本L30（"怎么考"·出处登记，正本无真题卷名题号载记·宁缺毋编不照录不虚构）；易错=同正本易错卡表首行照录。讲法锚=缺料豁免（四查检索留痕见"讲法锚点"节：台账/T-05/册尾附录/池清单，2026-10-25出品时点·tip 8e9658f零新增池件）。**证据状态申报**：本卡＝双段版（真题锚＋易错收口实锚在库·讲法锚缺料豁免注记·豁免入账）——无视频锚、无?t=参数、零代拟字段。本卡与在库 4.4 节重制件正本互为镜像：节件管"读"，本卡管"测与收"。

数学 | 人教A版 · 必修第一册 | 第四章 指数函数与对数函数

4.5 函数的应用（二）

切片卡 · 双段版 —— 高考真题锚 · 易错收口（讲法锚缺料豁免）

节名照录：人教A版《普通高中教科书 · 数学 · 必修 第一册》目录（在库 4.5 节重制件正本同名在案 · 队2第4章簇-节对位表簇⑱映射位）



怎么读这张图：空槽虚线＝讲法锚缺料豁免（全库四查无优质公开素材，检索留痕见下节，不虚标不硬凑）；红点＝真题锚（出处登记形态，见下表）；方点＝易错收口条。用卡顺序＝正本"解方程→找零点"视角搬家先行，零点存在定理两要件过堂，二分法步数公式上岗，最后个数两步收网自测。

讲法锚点 · 缺料豁免注记 检索留痕 · 豁免入账

讲法锚 · 无优质公开素材（宁缺毋编）

本节讲法锚缺料如实申报：全库四查（2026-10-25出品时点）无优质公开素材——

① 资料溯源总台账_1004.md 全224行，无4.5函数的应用（二）节讲法锚行（出品时点grep实测零命中）；② T-05盘点24簇 · 簇⑱（函数的零点与二分法域）无已验讲法实体，类比锚全金融域非讲法锚；③ v18原册_数学.html 册尾锚点附录6条全数已用于在库卡，零余量；④ 池全量清单数学6条BV全数已用于在库卡（1.2/2.1/2.2/2.3/3.1/3.2），零未用；⑤ 出品时点fetch实锚（tip 8e9658f）零新增池件。

豁免入账：按"缺段豁免注记"口径出品——讲法锚段缺位不虚构不硬凑；真题锚与易错收口两段实锚在库齐备，本卡以双段形态入账。候讲法锚补池有实体后，本卡沿 3.1/3.2 卡先例补挂讲法锚段成三段版（本卡字段全保留零造，新增不覆盖）。正本正文承担讲法位：本节讲法路径＝在库 4.5 节重制件正本"从解方程到找零点：一个视角搬家→零点存在定理：什么时候一定有解→定理的三个不管：边界先认清→二分法：对半砍的通用算法→算法思维三件套：解方程的升维"节（自读替代视频位）。

检索留痕＝上述四查留痕均可回溯（台账/盘点/册尾附录/池清单均为在库件，路径可查）｜缺段豁免注记 · 豁免入账｜宁缺毋编铁律口径

高考真题锚 出处登记 · 宁缺毋编

卷别	题号	题干（照录要点）	官方答案	考点
—（出处登记态）	—	出处登记：正本考位行照录——考频：高｜零点存在定理+二分法为解答题小问常客【讲解归纳·经验判断】。考位：①零点个数判定（先存在后唯一两步收网）②零点所在区间判定（f(a)·f(b)<0异号筛选）③参数范围与零点个数联立（数形结合收网）④二分法区间收敛与精确度。正本例1=教材实锚：求方程lnx+2x−6=0的实数解的个数（对应值表f(2)=−1.3069<0、f(3)=1.0986>0异号⟹(2,3)至少一个零点，lnx增+2x增=增⟹恰一个——教材例题非真题卷题号，考位照录）	—	零点个数两步收网位：零点存在定理＋单调性唯一性——本节正本无真题卷名题号载记，宁缺毋编不照录不虚构，候卷源直读线回填题名后定稿（同 3.4 卡先例）；真题锚四要素中卷题名暂缺，考位行已实锚照录

锚源=在库 4.5 节重制件正本L26（"怎么考"考位行·出处登记形态照录）＋例1【教材·标准】四段式（教材实锚·考位互证）。台账未采到的节维持宁缺毋编申报态（v3派令首批形态条款），不硬凑。

易错收口 本节最高频 · 考前扫一眼

易错卡 · "f(x)的零点是(2,0)"——零点是数不是点

零点≡f(x)=0的实数根≡实数——异号连续保一个，"有几个"另请单调性。症状：把零点写成坐标点(2,0)。错因结构："点"字字面负迁移＋图象上零点位置的视觉捆绑——零点是让f(x)=0的自变量取值x_0，在图象上是交点的横坐标，不是那个点。

钉死动作：口诀"零点是数不是点，异号连续保一个"；叙述零点用"x_0是f(x)的零点"不用坐标式；个数问题两步收网——零点存在定理锁存在（f(a)·f(b)<0＋图象连续两要件缺一不可），单调性锁唯一。本节另有高频条目同源正本在案（"两端异号就恰有一个解"——存在定理只保"至少一个"，唯一性必须单调性另证／"两端同号就没零点"——x^2-1在[−2,2]两端同号藏两个，定理只是单向保证／二分法不验连续与异号就开跑），考前一并过。

源：在库 4.5 节重制件正本易错卡表首行（本节表形态·翻车现场/错因结构/处置动作三列首行·照录——同 3.4 卡表形态取首行先例）。

怎么用这张卡

1. 读在库 4.5 节重制件正本"零点存在定理：什么时候一定有解"节——两要件（f(a)f(b)<0＋图象连续）缺一不可；"定理的三个不管"过堂：不管唯一、不管内部、不管端点是否为零点。
2. 个数两步收网自测（正本例1教材实锚）：lnx+2x−6=0的实数解个数——对应值表f(2)<0、f(3)>0异号锁存在，lnx增+2x增=增锁唯一，两步收网答"恰一个"；教材边栏两问（为什么f(2)·f(3)<0还不能说明只有一个？你能证明增函数吗?）必须答得出。
3. 二分法过堂：跑前两句自检——这段连续吗？两端异号吗？步数公式$2^n>(b-a)/\varepsilon$一步算死（2的幂背到1024：$2^{10}=1024$），正本例2"二分法求$\sqrt{5}$"四段式走一遍；每砍一次区间减半，精确度ε定步数。

4 回 4.2/3.2 节件：零点是4.1-4.4全部函数工具的出口——$2^x+x=4$自测（f(1)=−1、f(2)=2异号且2^x+x增⟹恰一解·同类自测在正本例1）；参数范围零点个数题数形结合，工具在3.2单调性与4.2图象变换。

源注汇总：考位行=在库 4.5 节重制件正本L26（"怎么考"·出处登记，正本无真题卷名题号载记·宁缺毋编不照录不虚构·例1为教材实锚考位互证）；易错=同正本易错卡表首行照录（表形态取首行·同 3.4 卡先例）。讲法锚=缺料豁免（四查检索留痕见"讲法锚点"节：台账/T-05/册尾附录/池清单，2026-10-25出品时点·tip 8e9658f零新增池件）。**证据状态申报**：本卡＝双段版（真题锚＋易错收口实锚在库·讲法锚缺料豁免注记·豁免入账）——无视频锚、无?t=参数、零代拟字段。本卡与在库 4.5 节重制件正本互为镜像：节件管"读"，本卡管"测与收"。

装配注记（装配层·内容零改写）：①五卡canonical字节级直粘零改写（各卡body sha16=cd3fe97af6f6e246/09f5225a4fa169e7/348ac9fa529983bb/9b7046e89fecf293/81462d10278e5fdc·嵌入件与源件子串级逐字节一致·五卡style块字节同一去重合并留一）；②打印适配=装配层@media print调色（卡头浅紫底深字/chip深字/SVG文字深色），屏幕形态零触碰；③章末建模卡与1.1/1.3补位候验过验后补装不入本包；④节间分页=每节卡推新页（课间分页规则沿标准打印线）；⑤荧光mark=0系双段卡原生形态（判据句以加粗与表格承载）如实注记候QC裁。